Convolutional Neural Networks (CNN)
Feature Maps, Pooling ve Flatten

Atıl Samancıoğlu

1 Kısa Hatırlatma: Convolution'dan Sonra Ne Elde Ettik?

Bir önceki dökümanda şunu gördük:

> *Bir görüntüyü kernel'ler ile taradık ve yeni bir matris elde ettik.*

Bu yeni matrisin adı:

Feature Map

Önemli nokta şudur:

- Artık bu matris **ham piksel değildir**
- Bu matris, görüntüden çıkarılmış **anlamlı bir özettir**

—

2 Feature Map Nedir?

Feature map şu sorunun cevabıdır:

> *Bu kernel, görüntünün neresinde güçlü bir şekilde eşleşti?*

Örneğin:

- Dikey kenar kernel'i → dikey çizgiler parlıyor
- Yatay kenar kernel'i → yatay çizgiler parlıyor

Yani feature map şunu söyler:

> *"Ben bu deseni burada gördüm."*

—

3 Birden Fazla Kernel = Birden Fazla Feature Map

Gerçek CNN'lerde:

- Tek kernel kullanılmaz
- Aynı görüntüye **birden fazla kernel** uygulanır

Örneğin:

- Kernel 1 → dikey kenar

- Kernel 2 → yatay kenar
- Kernel 3 → köşe

Sonuç:

Her kernel → bir feature map

Bu noktada görüntü artık şuna dönüşür:

$$\text{Görüntü} \Rightarrow \begin{bmatrix} \text{Feature Map 1} \\ \text{Feature Map 2} \\ \text{Feature Map 3} \end{bmatrix}$$

—

4 Burada Dur ve Gör

Figure 1: Convolution

Bu noktada mutlaka şunu yapmanı öneririm:

CNN Explainer `https://poloclub.github.io/cnn-explainer/`

Şu adımları izle:

- Input image'i seç
- Convolution layer'a bak
- Aynı görüntüden çıkan **birden fazla feature map**'i gözle

Bu görsel deneyim, feature map kavramını oturtur.

—

5 Pooling Neden Var?

Şimdi kritik bir soru:

Feature map'ler güzel ama neden direkt devam etmiyoruz?

Sorunlar:

- Feature map'ler hâlâ büyük

- Küçük kaymalar (shift) modeli etkileyebilir
- Hesaplama maliyeti artar

Çözüm:

Pooling

—

6 Pooling'in Temel Fikri

Pooling şunu der:

> *"Detayın tamamı değil, en önemlisi yeter."*

Yani:

- Boyutu küçült
- En baskın bilgiyi koru

—

7 Max Pooling (En Yaygın Tür)

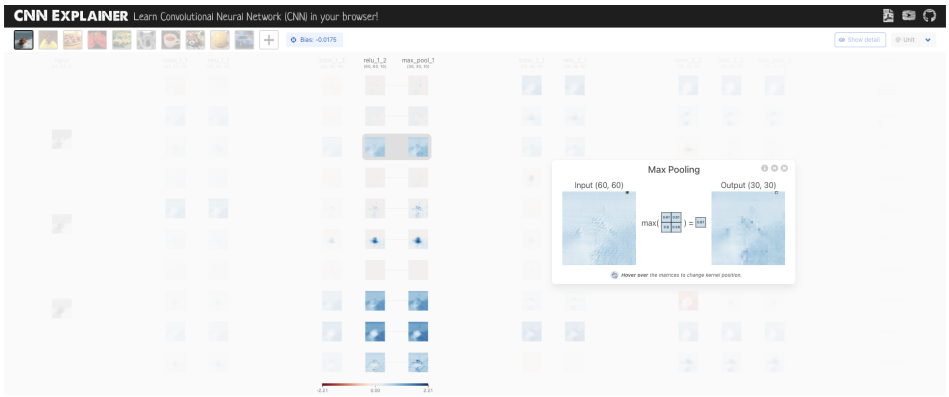

Figure 2: Convolution

En sık kullanılan pooling türü: **Max Pooling**
Örnek 2×2 max pooling:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \max = 3$$

Sezgisel anlamı:

> *"Bu bölgede en güçlü sinyal ne?"*

—

8 Pooling Ne Kazandırır?

Pooling sonrası:

- Feature map küçülür
- Model daha az ezberler
- Küçük konum değişimlerine dayanıklı olur

Bu yüzden pooling:

- Overfitting'i azaltır
- Hesaplamayı hızlandırır

—

9 CNN Explainer'da Pooling'i İncele

CNN Explainer'da şuna bak:

- Feature map öncesi boyut
- Pooling sonrası boyut
- Hangi değerlerin kaldığı

Özellikle:

> *"Neden bu değer kaldı?"*

sorusunu sor.

—

10 Flatten: CNN'den ANN'e Geçiş

Şimdi en kritik geçiş noktasına geldik.

Elimizde artık şunlar var:

- Küçültülmüş
- Anlamlı
- Çok kanallı feature map'ler

Ama:

> *Dense (Fully Connected) layer, matris değil vektör ister.*

—

11 Flatten Nedir?

Flatten işlemi şunu yapar:

> *"Bu 2D / 3D yapıyı tek bir uzun vektöre çevir."*

Örneğin:

$$3 \times 3 \times 2 \Rightarrow 18 \text{ boyutlu vektör}$$

Bu işlem:

- Bilgi kaybetmez
- Sadece şekli değiştirir

—

12 Neden Flatten Olmadan Olmaz?

Çünkü:

- Dense layer = ağırlıklı toplam
- Ağırlıklı toplam = vektör işlemi

Flatten:

> *CNN'in öğrendiği görsel bilgiyi klasik sinir ağına teslim eder.*

—

13 CNN'in Büyük Akışı (Zihinsel Harita)

Girdi	Görüntü
Convolution	Desen çıkarımı
Feature Maps	Görsel özet
Pooling	Boyut azaltma
Flatten	Vektöre çevirme
Dense	Karar verme

—

14 Özet

- Feature map = kernel'in gördüğü desenler
- Pooling = önemli bilgiyi koruyarak küçültme
- Flatten = CNN → ANN köprüsü

> *CNN, görüntüyü ezberlemez. Adım adım anlam çıkarır.*